Gaspar Daguet

Maths : DM ᚢᚷ

Il est important avant de commencer lire ce DM
d'avoir bien compris le tableau et les exemples suivants

symbole usuel	symbole du DM	prononciation
0	ᚠ	fé
1	ᚢ	ur
2	ᚦ	tur
3	ᚨ	an
4	ᚱ	rai
5	ᚲ	kau
6	ᚷ	gèb
7	ᚹ	wun
8	ᚺ	hag
9	ᚾ	nau
10	ᛃ	je
11	ᛇ	ei
$=$	ᛝ	ing/i ng
$+$	ᛏ	ti
$-$	ᛉ	al
$\times$	ᛞ	dag
$\div$	ᛚ	lag
$\in$	ᛊ	so
$\forall$	ᛈ	per
$\exists$	ᛒ	ber
$\exists!$	!ᛒ	\
$>$	ᛗ	man
$<$	ᛖ	e
$\geq$	ᛗᛝ	maning
$\leq$	ᛖᛝ	ehwing
$\neq$	ᛜ	naing
$\subset$	ᛟ	suz
$\supset$	ᛋ	zus

ᚷᚹᛏᚲᚲᛝᚢᚠᚠ ce qui est équivalant à $79 + 65 = 144$

$$e^{ᛃ} \underset{ᛃ \to ᚠ}{ᛝ} ᚢᛏ\ ᛃᛏ\frac{ᛃ^{ᚦ}}{ᚦ!}\ ᛏ \cdots ᛏ\ \frac{ᛃ^{ᛒ}}{ᛒ!}\ ᛏ\ o(ᛃ^{ᛒ})$$

est équivalant à

$$e^x \underset{x \to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{x!} + o(x^n)$$

Problème ⊦ : nombres algébrique et extensions de corps

Partie I. extensions de corps

N=° ⋂. Premiers exemples a.

il est évidant que $\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et de plus $\mathbb{C}$ est de dimension finis,
donc $\mathbb{C}$ est une extention finie de $\mathbb{R}$

de plus soit ⊀ ⊂ $\mathbb{C}$ alors

$$\llcorner\ ⊶, ⊟ \subset \mathbb{R}, ⊀ \neq ⊶ \uparrow i\ ⊟ \Leftrightarrow ⊀ \subset \mathrm{Vect}(⋂, i)$$

Ainsi comme ⋂ et i ne sont pas colinéaire dans $\mathbb{R}$, $\mathrm{Vect}(⋂, i)$ forme une base de $\mathbb{C}$
Ainsi $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] \neq ⊦$

soit ⊕ un sous-corps qui contient $\mathbb{R}$
comme $[\mathbb{R} : \mathbb{R}] \neq ⋂$ et que l'on vient de prouver que $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] \neq ⊦$
il apparait donc comme condition que, $⋂ ⋔ \neq [⊕ : \mathbb{R}] ⋔ \neq ⊦$
Ainsi $[⊕ : \mathbb{R}] \neq ⋂$ ou $[⊕ : \mathbb{R}] \neq ⊦$
Et ansi $⊕ \neq \mathbb{R}$ ou $⊕ \neq \mathbb{C}$

b.

Soit ⊶ ⊂ $\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right)$, alors ⊷ ⊟, ⊀ ⊂ $\mathbb{Q}$, ⊶ ≠ ⊟ ↑ ⊀$\sqrt{⊦}$, alors prenons ⊀ ≠ ⊩
ainsi ⊶ ≠ ⊟ ⊂ $\mathbb{Q}$, donc $\mathbb{Q}$ ⊨ $\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right)$ et comme $\mathbb{Q}$ est un corps
de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right)$
de plus, soit ⊶ ⊂ $\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right)$ alors ⊷ ⊟, ⊀ ⊂ $\mathbb{Q}$, ⊶ ≠ ⊷ ↑ ⊟$\sqrt{⊦}$, soit un telle ⊀, ⊟
donc ⊶ ≠ ⊀ ↑ ⊟$\sqrt{⊦}$ ⊂ $\mathrm{Vect}\left(⋂, \sqrt{⊦}\right)$
et supposons par l'absurde ⊷ ⊶, ⊟ ⊂ $\mathbb{Q} ⋈ \mathbb{Q}^*$, ⊶ ↑ ⊟$\sqrt{⊦}$ ≠ ⊩
alors $\frac{⊶}{⊟}$ ≠ ⊤$\sqrt{⊦}$ ce qui est absurde car $\frac{⊶}{⊟}$ ⊂ $\mathbb{Q}$, donc ⊶ ≠ ⊟ ≠ ⊩
Ainsi $\left(⋂, \sqrt{⊦}\right)$ est une base de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right)$
Donc $\left[\mathbb{Q}\left(\sqrt{⊦}\right) : \mathbb{Q}\right] \neq ⊦$

c. i.

Soit P ⊂ $\mathbb{Q}[X]$ tel que $P\left(\sqrt[⊷]{⊦}\right) \neq ⊩$
prenons la divisions euclidienne de $X^{⊷}$ ⊤ ⊦ par P
ce qui nous donne $X^{⊷}$ ⊤ ⊦ ≠ PQ ↑ R avec Q ⊂ $\mathbb{Q}_{⋂}[X]$ et R ⊂ $\mathbb{Q}[X]$ tel que $\deg \mathrm{R}$ ⋔ ⊦
En évaluant notre expression précédente en $\sqrt[⊷]{⊦}$ on obtient :

$$\left(\sqrt[⊷]{⊦}\right)^{⊷} ⊤ ⊦ \neq ⊩ \neq \underbrace{\mathrm{P}\left(\sqrt[⊷]{⊦}\right)}_{\neq ⊩} \uparrow \mathrm{R}$$

donc R ≠ ⊩ et donc $\deg \mathrm{R}$ ≠ ⊩
ainsi P divise $\mathrm{X}^{⊷}$ ⊤ ⊦

Ainsi Comme P divise $X^{⊷}$ ⊤ ⊦ et que $\deg \mathrm{P}$ ≠ ⊦,
alors P et $X^{⊷}$ ⊤ ⊦ possède deux racines en commun dont $\sqrt[⊷]{⊦}$
et comme $X^{⊷}$ ⊤ ⊦ ≠ $\left(X ⊤ \sqrt[⊷]{⊦}\right)\left(X ⊤ \sqrt[⊷]{⊦} e^{i\frac{\pi}{⊦}}\right)\left(X ⊤ \sqrt[⊷]{⊦} e^{i\frac{⊦\pi}{⊦}}\right)$ donc P à en plus une racine complexe
or un polynôme dans $\mathbb{R}$ qui possède une racine complexe possède sont conjugée

ce qui n'est pas le cas pour P donc P $\not\in \mathbb{Q}[X]$ ce qui est absurde
Donc $\not\exists P \in \mathbb{Q}[X], P\left(\sqrt[3]{2}\right) = 0$

ii.

Par un résonnement annaloge à la question 1 .b on montre que $\mathbb{Q} \neq \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$,
De plus soit $y \in \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ alors soient $a, x, z \in \mathbb{Q}, y = a + x\sqrt[3]{2} + z\left(\sqrt[3]{2}\right)^2$
donc $y \in \mathrm{Vect}\left(1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}^2\right)$
donc $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ est une extensions finis et $\left[Q\left(\sqrt[3]{2}\right) : \mathbb{Q}\right] = 3$

d.

Soient $a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{Q}$ tels que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i \ln(p_i) = 0$,

alors

$$\ln\left(\prod_{i=1}^{n} p_i^{a_i}\right) = 0 \text{ donc } \prod_{i=1}^{n} p_i^{a_i} = 1$$

Or comme $\forall i \in [\![1; n]\!], a_i \in \mathbb{Q}$ donc $\exists b, b_1, \cdots, b_n \in \mathbb{N}, \forall i \in [\![1; n]\!], a_i = \frac{b_i}{b}$. Ainsi

$$\left(\prod_{i=1}^{n} p_i^{b_i}\right)^{\frac{1}{b}} = 1 \Leftrightarrow \prod_{i=1}^{n} p_i^{b_i} = 1$$

Or comme $\forall i \in [\![1; n]\!], p_i^{b_i} \in \mathbb{N}$ donc $p_1^{b_1} = \cdots = p_n^{b_n} = 1$ donc $b_1 = \cdots = b_n = 0$
Et donc $a_1 = \cdots = a_n = 0$
Ainsi $(\ln(p_1), \cdots, \ln(p_n))$ est libre
Et donc la dimmension de $\mathbb{R}$ n'est pas finis, donc $\mathbb{R}$ n'est pas une extention finis de $\mathbb{Q}$

N=° 2.

soit $y \in \mathbf{L}$, alors $\exists a_1, \cdots, a_n \in \mathbf{K}$ tel que, $y = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i$

Or on a $\forall i \in [\![1, n]\!], \exists z_1, \cdots, z_p \in k, a_i = \displaystyle\sum_{j=1}^{p} \beta_j z_j$

Ainsi $\exists a_1, \cdots, a_n \in \mathbf{K} \in k, \exists z_1, \cdots, z_p \in k, y = \displaystyle\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \alpha_i \beta_j a_i z_j$

Donc y s'écrit d'une manière unique comme des élément de k,
donc la famille $\left(\alpha_i \beta_j\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est une base de du k-espace vectoriel $\mathbf{L}$
De plus la famille $\left(\alpha_i \beta_j\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ comporte exactement np éléments
Donc $\mathbf{L}$ est une extensions finis de k et $[\mathbf{L} : k] = [\mathbf{L} : \mathbf{K}][\mathbf{K} : k]$

Partie II. Éléments algébriques

N=° ᚨ.

pour montrer que $\mathbb{K}[\alpha] \between \{P(\alpha), P \in \mathbb{K}[X]\}$,
on montre que $\{P(\alpha), P \in \mathbb{K}[X]\} \between \mathrm{Vect}_{\mathbb{K}}(\alpha^n, n \in \mathbb{N})$
pour cela,

$$\text{ᚩ} \in \{P(\alpha), P \in \mathbb{K}[X]\} \Leftrightarrow \exists \text{ᚳ}_{\text{ᚠ}}, \cdots, \text{ᚳ}_n \in \mathbb{K} \ \text{ᚩ} \between \sum_{\text{ᚢ} \between \text{ᚠ}}^{n} \text{ᚳ}_{\text{ᚢ}} \alpha^{\text{ᚢ}} \in \mathrm{Vect}_{\mathbb{K}}(\alpha^n, n \in \mathbb{N}) \between \mathbb{K}[\alpha]$$

Donc $\{P(\alpha), P \in \mathbb{K}[X]\} \between \mathbb{K}[\alpha]$

soient $\text{ᚢ}, \text{ᚳ} \in \mathbb{K}[\alpha]$, alors $\exists P, Q \in \mathbb{K}[X], P(\alpha) \between \text{ᚢ}$et $Q(\alpha) \between \text{ᚳ}$, alors:

- $\text{ᚠ} \in \mathbb{K}[\alpha]$
- $\text{ᚢ} \curlywedge \text{ᚳ} \between P(\alpha) \curlywedge Q(\alpha) \between (P \curlywedge Q)(\alpha)$ et $P \curlywedge Q \in \mathbb{K}[X]$
- $\text{ᚢ} \bowtie \text{ᚳ} \between P(\alpha) \bowtie Q(\alpha) \between (P \bowtie Q)(\alpha)$ et $PQ \in \mathbb{K}[X]$

Donc $\mathbb{K}[\alpha]$ est un sous-anneau de $\mathbb{L}$

Et $\mathrm{Vect}(\alpha^n, n \in \mathbb{N})$ est le plus petit ensemble stable par $\uparrow$ et $\bowtie$,
ce qui fais de luis le plus petit sous-anneau contanant α et $\mathbb{K}$

N=° ᚱ.

procédons par double inclusion pour prouver que α est algébrique sur $\mathbb{K}$ si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $(1, \alpha, \cdots, \alpha^n)$ soit une famille liée
($\Rightarrow$) Supposons que α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors

$$\exists \ \text{ᚩ} \in \mathbb{K}[X], \text{ᚩ}(\alpha) \between \text{ᚠ} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \exists \text{ᚢ}_{\text{ᚠ}}, \cdots, \text{ᚢ}_n \in \mathbb{K}, \text{ᚩ}(\alpha) \between \sum_{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \between \text{ᚠ}$$

$$\text{donc} \curlywedge \sum_{\text{ᚣ} \between \text{ᚢ}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \between \text{ᚢ}_{\text{ᚠ}}$$

$$\text{donc } (1, \alpha, \cdots, \alpha^n) \text{ est liée}$$

($\Leftarrow$) Supposons que $(1, \alpha, \cdots, \alpha^n)$ soit liée, alors:

$$\exists \text{ᚢ}_{\text{ᚠ}}, \cdots, \text{ᚢ}_n \in \mathbb{K}, \exists \ \text{ᚴ} \in \mathbb{N}, \text{ᚴ} \alpha^{\text{ᚴ}} \between \sum_{\substack{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ} \\ \text{ᚣ} \diamond \text{ᚴ}}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}}$$

$$\text{donc} \sum_{\substack{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ} \\ \text{ᚣ} \diamond \text{ᚴ}}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \curlywedge \text{ᚴ} \alpha^{\text{ᚴ}} \between \text{ᚠ}$$

en posant $\curlywedge \text{ᚴ} \between \text{ᚢ}_{\text{ᚴ}}$, on obtient

$$\sum_{\substack{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ} \\ \text{ᚣ} \diamond \text{ᚴ}}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \curlywedge \text{ᚴ} \alpha^{\text{ᚴ}} \between \sum_{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \between \text{ᚠ}$$

Or $\sum_{\text{ᚣ} \between \text{ᚠ}}^{n} \text{ᚢ}_{\text{ᚣ}} \alpha^{\text{ᚣ}} \in \mathbb{R}[X]$
Donc α est algébrique

Par le principe de double inclusion
α est algébrique si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $(1, \alpha, \cdots, \alpha^n)$ est liée

N=° 4.

Soit $y \in \mathbb{L}$, alors y est algébrique de degré n sur $\mathbb{K}$ si et seulement si (n, y) est liée
si et seulement si il existe $a \in \mathbb{K}, y \neq a \times n \neq a$ si et seulement si $y \in \mathbb{K}$
Donc on a bien (n, y) liée $\Leftrightarrow y \in \mathbb{K}$

N=° 5.

Supposons que $\mathbb{L}$ est une extention finie de $\mathbb{K}$ et soit $y \in \mathbb{L}$
alors y est algébrique sur $\mathbb{K}$ si:

$$a$$

N=° 6. a.

On sait par la définitions que $\left(1, \alpha, \cdots, \alpha^{d-1}\right)$ est libre
Et $\mathrm{Vect}(\alpha^n, n \in \mathbb{N}) \neq \mathrm{Vect}(\alpha^n, n \in [\![0; d-1]\!])$
Ainsi $\mathrm{Vect}(\alpha^n, n \in [\![0; d-1]\!])$ est une base de $\mathbb{K}[\alpha]$

b.

Supposons que $\beta \neq 0$, alors prouvons que f_β est linéaire et bijective

- linéarité:

  Soient $a \in \mathbb{K}, y, z \in \mathbb{K}[\alpha], f_\beta(a y + z) \neq \beta a y + \beta z \neq a f_\beta(y) + f_\beta(z)$ donc f_β ets linéaire
- bijectivité:

  soit $y \in \mathbb{K}[\alpha], f_\beta(y) \neq 0$
  alors $\beta y \neq 0$ donc $y \neq 0$ car $\beta \neq 0$
  donc $\mathscr{K}\mathrm{er}\left(f_\beta\right) \neq \{0\}$. donc f_β est injéctive
  Et soient $y, z \in \mathbb{K}[\alpha], f_\beta(y) \neq z$
  alors $y \neq \frac{z}{\beta}$ car $\beta \neq 0$, et donc f_β est surjective
  et comme f_β va de $\mathbb{K}[\alpha]$ dans $\mathbb{K}[\alpha]$
  f_β est un automorphisme

c.

On a: $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[\alpha]$, donc $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}[\alpha]$
De plus comme $\left(1, \alpha, \cdots, \alpha^{d-1}\right)$ est une base de $\mathbb{K}[\alpha]$ qui comporte d élément
Ainsi $\mathbb{K}[\alpha]$ est une extensions finie de $\mathbb{K}$, avec $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] \neq d$

d.

Il est évidant que $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right) \subset \mathbb{C}$, et commme $\mathbb{Q}$ est un sous groupe et que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{C}$,
alors par les questions précédente:
$\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$

N=° 7.

i) $\Rightarrow$ ii) est évidant car $\mathbb{K}[\alpha]$ est un corps et donc stable par $\times$

ii) $\Rightarrow$ iii) Supposons que $\alpha^{\text{ᛉᚢ}} \vdash \mathbb{K}[\alpha]$, alors
$\exists$ ᛞ $\vdash \mathbb{K}[X]$, ᛞ$(\alpha) \neq \alpha^{\text{ᛉᚢ}}$, soit ᛞ un telle polynôme, alors:

$$\begin{aligned} \text{ᛞ}(\alpha) \neq \alpha^{\text{ᛉᚢ}} &\Leftrightarrow \alpha\ \text{ᛞ}(\alpha) \neq \alpha\alpha^{\text{ᛉᛚ}} \neq \text{ᚢ} \\ &\Leftrightarrow \alpha\ \text{ᛞ}(\alpha) \text{ᛉ} \alpha \neq \text{ᚠ} \end{aligned}$$

Posons $\text{ᚹ} \neq X\ \text{ᛞ}(X) \text{ᛉ} \text{ᚢ} \in \mathbb{K}[X]$, ainsi $\text{ᚹ}(\alpha) \neq 0$
Et donc α est constructible
iii) $\Rightarrow$ i) Supposons que α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors par la question ᚦ.
$\mathbb{K}[\alpha]$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$

Ainsi par un raisonnement cyclique,
on a bien que $\mathbb{K}[\alpha]$ est un sous-corps de $\mathbb{L} \Leftrightarrow \alpha^{\text{ᛉᚢ}} \in \mathbb{K}[\alpha] \Leftrightarrow \alpha$ est algébrique sur $\mathbb{K}$

Partie III. Polynômes minimal d'un élément algébrique

N=° ᚾ.

Si I_α na possède pas une polynôme de degré q,
alors soit ᛞ$\in I_\alpha$ de degré q, alors soit ᛒ sont coefficient dominant
alors le polynome $\frac{\text{ᛞ}}{\text{ᛒ}}$ est de degrés q et sont coefficient dominant vaut ᚢ
De plus $\frac{\text{ᛞ}}{\text{ᛒ}}(\alpha) \neq \frac{\text{ᛞ}(\alpha)}{\text{ᛒ}} \neq \frac{\text{ᚠ}}{\text{ᛒ}} \neq \text{ᚠ}$ donc $\frac{\text{ᛞ}}{\text{ᛒ}} \in I_\alpha$
Donc I_α possède un polynôme unitaire de degrés q

Soient ᛞ, ᛝ$\in I_\alpha$ deux polynômes unitaire de degrés q
Alors $\exists \text{ᛒ}_{\text{ᚠ}}, \cdots, \text{ᛒ}_{q\text{ᛉᚢ}}, \text{ᛟ}_{\text{ᚠ}}, \cdots, \text{ᛟ}_{q\text{ᛉᚢ}} \in \mathbb{K}$, ᛞ$\neq X^q + \sum_{\text{ᛚ}\neq\text{ᚠ}}^{q\text{ᛉᚢ}} \text{ᛒ}_{\text{ᛚ}} X^{\text{ᛚ}}$ et ᛝ$\neq X^q + \sum_{\text{ᛚ}\neq\text{ᚠ}}^{q\text{ᛉᚢ}} \text{ᛟ}_{\text{ᛚ}} X^{\text{ᛚ}}$
Alors $\text{ᛞ}(\alpha) \text{ᛉ} \text{ᛝ}(\alpha) \neq \sum_{\text{ᛚ}\neq\text{ᚠ}}^{q\text{ᛉᚢ}} \text{ᛒ}_{\text{ᛚ}} \alpha^{\text{ᛚ}} \text{ᛉ} \sum_{\text{ᛚ}\neq\text{ᚠ}}^{q\text{ᛉᚢ}} \text{ᛟ}_{\text{ᛚ}} \alpha^{\text{ᛚ}} \neq \text{ᚠ}$
donc $\sum_{\text{ᛚ}\neq\text{ᚠ}}^{q\text{ᛉᚢ}} (\text{ᛒ}_{\text{ᛚ}} \text{ᛉ} \text{ᛟ}_{\text{ᛚ}})\alpha^{\text{ᛚ}}$, et comme $\left(1, \alpha, \cdots, \alpha^{q\text{ᛉᚢ}}\right)$ est libre, on a: $\forall \text{ᛚ} \in [\![\text{ᚠ}; q\text{ᛉᚢ}]\!], \text{ᛒ}_{\text{ᛚ}} \neq \text{ᛟ}_{\text{ᛚ}}$
Ainsi on a bien ᛞ$\neq$ ᛝ
Donc il existe un unique polynome unitaire de degré q dans I_α

N=° ᛊ.

Supposons par l'absurde que μ_α est réductible,
alors $\exists$ ᛞ, ᛝ$\in \mathbb{K}[X]$, $\mu_\alpha \neq$ ᛞᛝ, soient de tels polynômes
Ainsi $\mu_\alpha(\alpha) \neq \text{ᛞ}(\alpha)\ \text{ᛝ}(\alpha) \neq \text{ᚠ}$ donc ᛞ$(\alpha) \neq \text{ᚠ}$ ou ᛝ$(\alpha) \neq \text{ᚠ}$,
donc α est algébrique de degrés inférieur stricte à d, absurde !
Donc μ_α est irréductible

Soit ᛞ$\in I_\alpha$, alors $\exists$ ᛝ$\in \mathbb{K}[X]$, ᛞ$\neq \mu_\alpha$ ᛝ car ᛞ$(\alpha) \neq \text{ᚠ}$, ainsi $I_\alpha \vdash \{\mu_\alpha$ ᛞ, ᛞ$\in \mathbb{K}[X]\}$
Et soit $\exists$ ᛝ$\in \mathbb{K}[X]$, ᛞ$\neq \mu_\alpha$ ᛝ, alors ᛞ$(\alpha) \neq (\mu_\alpha$ ᛝ$)(\alpha) \neq \mu_\alpha(\alpha)$ ᛝ$(\alpha) \neq \text{ᚠ}$,
donc ᛞ$\in I_\alpha$ et donc $\{\mu_\alpha$ ᛝ, ᛞ$\in \mathbb{K}[X]\} \vdash I_\alpha$
Ainsi par double inclusion $\{\mu_\alpha$ ᛝ, ᛞ$\in \mathbb{K}[X]\} \neq I_\alpha$

N=° ⥿.

étant donner que μ_α est le plus petit polynômes telle que $\mu_\alpha(\alpha) \mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} \mathrm{ⲫ}$
alors $(1, \alpha, \cdots, \alpha^q)$ est la plus petite famille liée, donc le degrés de alpha vaut q est d, si bien que:
$\deg \mu_\alpha \mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} d$

N=° ⋂ⲫ.

il est évidant que le polynôme minimal est $X^{\mathrm{ⲡ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲣ}$

N=° ⋂⋂.

Posons $\mathrm{ⲙ} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} \mathrm{ⲃ} X^{\mathrm{ⲕ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲯ} X^{\mathrm{ⲡ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲛ} X^{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲅ} X \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲧ} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\in}} \mathbb{Q}[X]$, avec $\mathrm{ⲃ}, \mathrm{ⲯ}, \mathrm{ⲛ}, \mathrm{ⲅ}, \mathrm{ⲧ}$ non tous nul
Alors cherchons $\mathrm{ⲃ}, \mathrm{ⲯ}, \mathrm{ⲛ}, \mathrm{ⲅ}, \mathrm{ⲧ}$ tel que $\mathrm{ⲙ}(\alpha) \mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} \mathrm{ⲫ}$
Ainsi

$$\begin{aligned}
\mathrm{ⲙ}(\alpha) &\mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} \mathrm{ⲃ}\left(\sqrt{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \sqrt{\mathrm{ⲡ}}\right)^{\mathrm{ⲕ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲯ}\left(\sqrt{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \sqrt{\mathrm{ⲡ}}\right)^{\mathrm{ⲡ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲛ}\left(\sqrt{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \sqrt{\mathrm{ⲡ}}\right)^{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲅ}\left(\sqrt{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \sqrt{\mathrm{ⲡ}}\right) \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲧ} \\
&\mathrel{\overset{\mathrm{ⲭ}}{=}} \mathrm{ⲕ}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrm{ⲃ}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrm{ⲃ}\sqrt{\mathrm{ⲭ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrm{ⲩ}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrm{ⲯ}\sqrt{\mathrm{ⲣ}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{+}} \mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\mathrel{\overset{\mathrm{ⲩ}}{\cap}}\

b.

Pourvons d'abord que $\sqrt{\text{ᚠ}} \not\in \mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$,

Pour cela cherchons $\text{ᚨ}, \text{ᚩ} \in \mathbb{Q}$, $\text{ᚨ} + \text{ᚩ}\sqrt{\text{ᚦ}} = \sqrt{\text{ᚠ}}$, alors:

$$\text{ᚨ}^{\text{ᚦ}} + \text{ᚦ}\text{ᚩ}^{\text{ᚦ}} + \text{ᚦ}\text{ᚨ}\text{ᚩ}\sqrt{\text{ᚦ}} = \text{ᚠ}$$

$$\text{donc} \begin{cases} \text{ᚦ}\text{ᚨ}\text{ᚩ}\sqrt{\text{ᚦ}} = \text{ᚠ} \\ \text{ᚨ}^{\text{ᚦ}} + \text{ᚦ}\text{ᚩ}^{\text{ᚦ}} = \text{ᚠ} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{ᚨ} = \text{ᚠ} \text{ ou } \text{ᚩ} = \text{ᚠ} \\ \text{ᚨ}^{\text{ᚦ}} + \text{ᚦ}\text{ᚩ}^{\text{ᚦ}} = \text{ᚠ} \end{cases}$$

Il est évidant que $\text{ᚩ} \neq \text{ᚠ}$ car $\text{ᚩ} \in \mathbb{Q}$ et $\sqrt{\text{ᚠ}} \not\in \mathbb{Q}$ donc $\text{ᚨ} = \text{ᚠ}$

Ainsi $\text{ᚦ}\text{ᚩ}^{\text{ᚦ}} = \text{ᚠ} \Leftrightarrow \text{ᚩ} = \sqrt{\frac{\text{ᚠ}}{\text{ᚦ}}} \not\in \mathbb{Q}$ absurde, donc $\sqrt{\text{ᚠ}} \not\in \mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$

Et donc comme $\mathbb{Q}$ est un sous corps de $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$ et que $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$ est un sous corps de $\mathbb{Q}\left[\sqrt{\text{ᚦ}}, \sqrt{\text{ᚠ}}\right]$,

et comme $\left(1, \sqrt{\text{ᚦ}}\right)$ est une base du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$

et que $\left(1, \sqrt{\text{ᚠ}}\right)$ est une base du $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\text{ᚦ}}\right)$-espace vectoriel $\mathbb{Q}\left[\sqrt{\text{ᚦ}}, \sqrt{\text{ᚠ}}\right]$

Ainsi par la question ᚦ. $\left(1, \sqrt{\text{ᚦ}}, \sqrt{\text{ᚠ}}, \sqrt{\text{ᚷ}}\right)$ est une base du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{Q}\left[\sqrt{\text{ᚦ}}, \sqrt{\text{ᚠ}}\right]$

Et donc $\mathbb{Q}\left[\sqrt{\text{ᚦ}}, \sqrt{\text{ᚠ}}\right] = \left\{\text{ᚨ} + \text{ᚩ}\sqrt{\text{ᚦ}} + \text{ᚲ}\sqrt{\text{ᚠ}} + \text{ᚱ}\sqrt{\text{ᚷ}}, \text{ᚨ}, \text{ᚩ}, \text{ᚲ}, \text{ᚱ} \in \mathbb{Q}\right\}$

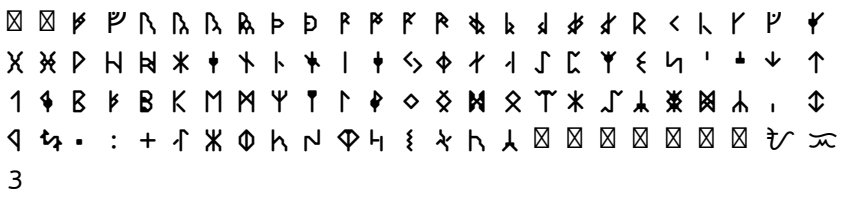
N=° $\text{ᚢ} \cap \text{ᚠ}$**.**

Soit $\text{ᚨ}, \text{ᚩ} \in \overline{\mathbb{Q}}$. Alors $\mathbb{Q}[\text{ᚨ}, \text{ᚩ}]$ est un corps,

et en particulier une extension finie de $\mathbb{Q}$.

Donc la somme,l'inverse et le produits sont stables dans $\mathbb{Q}[\text{ᚨ}, \text{ᚩ}]$,

et donc par la question ᚷ. $\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps, et est donc un sous-corps de $\mathbb{C}$



3